PREP-01 · 大一下先修

高数下：级数与多元微积分

Calculus II Prep

Stewart Ch 8-13 · 第11-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：衔接 micro 到 macro：级数、偏导、重积分与向量微积分。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（三）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 衔接高数下的级数与多元微积分
- [ ] 掌握偏导数与多重积分基本概念
- [ ] 理解泰勒级数与向量场直觉

本课思维导图

LESSON PREP-1

高数下：级数与多元微积分

Calculus II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 衔接高数下的级数与多元微积分
- 掌握偏导数与多重积分基本概念
- 理解泰勒级数与向量场直觉

02 C 核心概念

- 数列级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数与极坐标
- 偏导、梯度与极值
- 二重/三重积分

03 F 公式与要点

- 多元函数：$f_x = \partial f/\partial x$
- 多重积分：$\iint_D f(x,y)\,dA$
- 级数衔接：$R = 1/\lim|a_{n+1}/a_n|$
- 向量场：$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

04 W 易错点

- 级数判别法适用范围
- 多元极限路径依赖
- 重积分积分限由区域决定
- 换元要乘雅可比

05 E 高频考点

- 级数收敛性
- 多元极值
- 重积分计算

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 3 · 多元函数（OpenStax）
- 高等数学（三）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 8-13

课本概念精要

多元函数

多元函数有多个自变量，定义域是空间中的点集；偏导数固定其余变量求单变量导数。

$f_x = \partial f/\partial x$

多重积分

二重积分沿两个方向切薄片，把区域上的函数值求和取极限，用于计算体积与平均值。

$\iint_D f(x,y)\,dA$

级数衔接

幂级数与泰勒展开在高数下继续用于逼近函数，收敛半径是关键。

$R = 1/\lim|a_{n+1}/a_n|$

向量场

向量场给空间中每点分配一个向量，梯度、散度与旋度描述场的变化。

$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

课本原文要点

多元微积分把单变量极限、导数与积分推广到空间：沿每个方向求偏导，再把所有方向合成整体。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 8-13 原意整理

核心知识点

- 数列级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数与极坐标
- 偏导、梯度与极值
- 二重/三重积分
- 线面积分

易错点

- ! 级数判别法适用范围
- ! 多元极限路径依赖
- ! 重积分积分限由区域决定
- ! 换元要乘雅可比

高频考点

级数收敛性　多元极值　重积分计算

典型例题

对 $f(x,y) = x^2y + y^3$，求 f_x。

1. 把 y 看作常数；
2. 对 x 求导；
3. 保留 y 的幂次。

> **解答**
>
> 答案：$f_x = 2xy$。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 3 · 多元函数

级数、偏导数与重积分先修课件

OpenStax

本课视频

高等数学（三）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能写幂级数收敛半径
- [ ] 会求二元函数偏导数
- [ ] 能理解二重积分几何意义
- [ ] 知道梯度方向与最陡上升方向一致

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是?

A 比值判别法
B 莱布尼茨判别法
C 根值判别法
D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性?

A 任意形状
B 球/柱/平面高度对称
C 仅矩形
D 仅三角形

3. 概率密度函数 f(x) 的归一化条件是?

A $\int f(x)dx = 1$
B $f(x) \le 1$
C $f(0)=1$
D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始?

A 0
B 1
C 2
D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》
如何科学地变幸运
Bilibili

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础
随机试验到随机变量全流程
Bilibili

MIT 18.02 Multivariable Calculus
多元微积分英文原版
YouTube/OCW

MIT 18.05 Probability and Statistics
概率统计 Problem Sets
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 8-13 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus
多元微积分 Problem Sets
链接

OpenStax Calculus Volume 2
级数与多元微积分练习
链接

Khan Academy Statistics and Probability
概率统计基础练习
链接

概率论与数理统计 · 浙江大学
大一下先修
链接

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接